



4. Estructures Iteratives

RA3

MP0485 - Programació

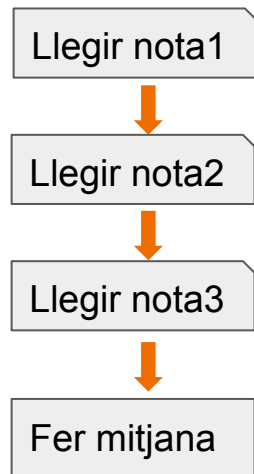
Curs 2025-2026



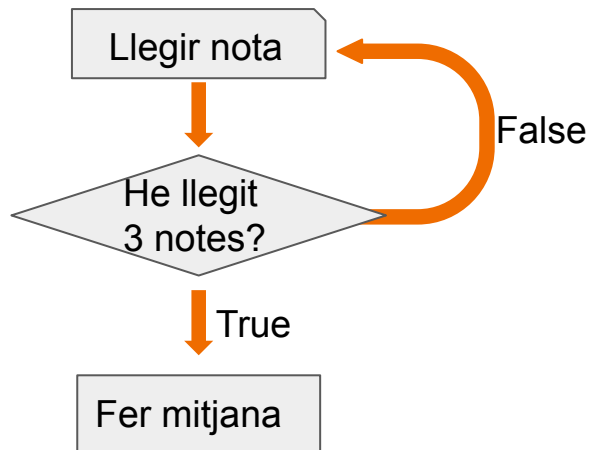
1. Els bucles

Els **bucles** ens permeten executar un mateix codi diverses vegades. En trobem de **dos tipus**: amb un nombre fix de vegades a executar, o mentre es compleixi una condició.

Exemple **seqüencial**:



Exemple **bucle**:



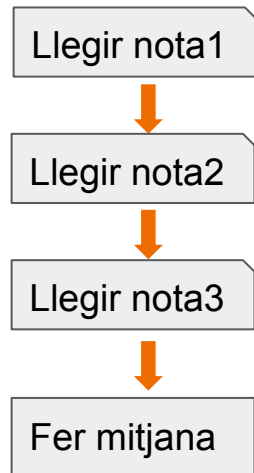
Vull fer un programa que demani 3 notes i en faci la mitjana.



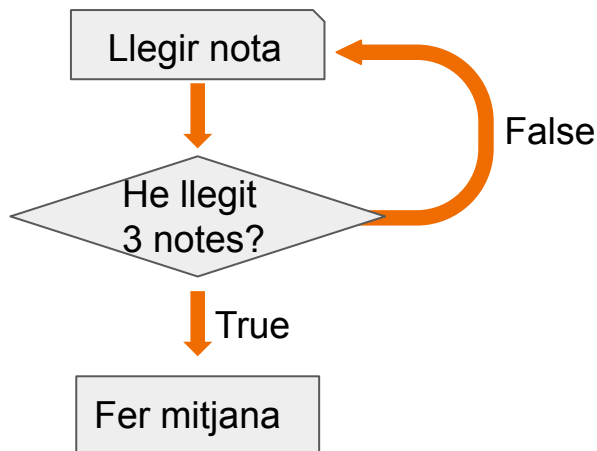
2. Bucle for

Els **bucles for** ens permeten executar un mateix codi un nombre predeterminat de vegades.

Exemple **seqüencial**:



Exemple **for**:



Exemple 1: Vull fer un programa que demani 3 notes i en faci la mitjana.

```
nota = 0.0

for i in range(3):
    print("Introdueix la nota " + str(i + 1))
    nota += float(input())

nota = nota / 3

print(f"La mitjana de les notes és: {nota}")
```



2. Bucle *for*

Estructura més habitual

Paràmetres del *for*

La variable del *for* s'anomena ***índex de control***.

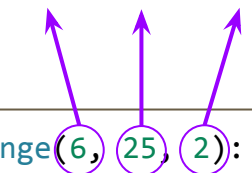
Generalment, l'**índex**...

- Reb com a nom **lletres** (i, j, k... o bé x i y) però podem anomenar-lo com vulguem.
- **Es defineix dins del propi *for***, ja que normalment només es fa servir per controlar el bucle.
- **Comença al valor 0**, però es pot començar a qualsevol altre si és convenient.
- **S'incrementa d'un en un**, però també podem restar, multiplicar o sumar altres valors.
- Es fa servir com a **comptador**, però també es pot fer servir per realitzar altres tasques amb el seu valor.

Exemple 2: Vull fer un programa que mostri els nombres parells del 6 al 24.

valor inicial criteri de parada operació que fem a cada iteració

```
for numero in range(6, 25, 2):  
    print(numero)
```





2. Bucle *for*

Altres possibilitats

Paràmetres del *for*

La variable del *for* s'anomena **índex de control**.

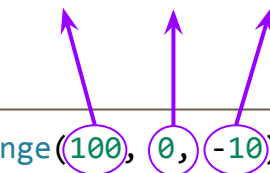
Generalment, l'índex...

- Reb com a nom lletres (i, j, k... o bé x i y) però podem anomenar-lo com vulguem.
- Es defineix dins del propi *for* (int i), ja que normalment només es fa servir per controlar el bucle.
- Comença al valor 0, però es **pot començar a qualsevol altre** si és convenient.
- S'incrementa d'un en un, però també podem restar, multiplicar o **sumar altres valors**.
- Es fa servir com a comptador, però també es pot fer servir per **realitzar altres tasques amb el seu valor**.

Exemple 2: Vull fer un programa que faci un compte enrere del 100 al 0 de 10 en 10.

valor inicial criteri de parada operació que fem a cada iteració

```
for numero in range(100, 0, -10):  
    print(numero)
```





2. Bucle *for*

Consideracions

És millor definir una **variable** per guardar el valor màxim, d'aquesta manera si canviem el valor només l'hem de canviar a un lloc.

```
nota = 0.0
numNotes = 3
for i in range(numNotes):
    print("Introdueix la nota " + str(i + 1))
    nota += float(input())

nota = nota / numNotes

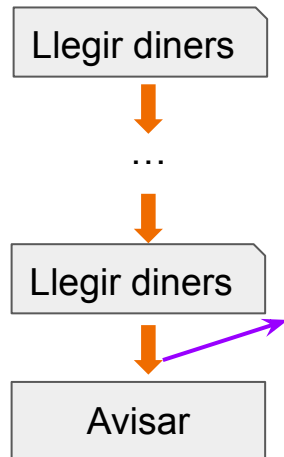
print(f"La mitjana de les notes és: {nota}")
```



3. Bucle *while*

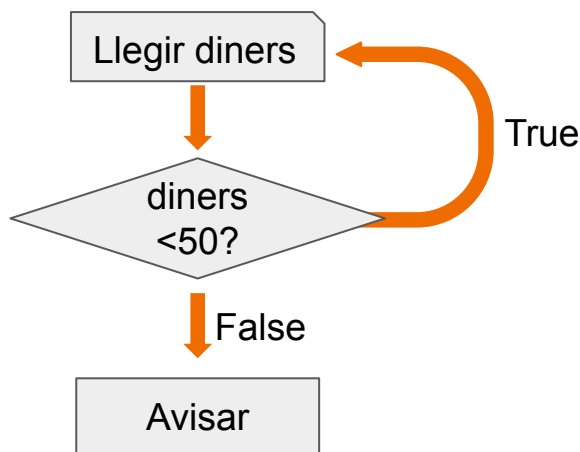
Els **bucles *while*** ens permeten executar un mateix codi mentre es compleixi una condició.

Exemple **seqüencial**:



Es podria fer posant un valor màxim i moltes condicions. Gens òptim.

Exemple **while**:



Exemple 1: Vull fer un programa per estalviar diners per un regal. Necessito 50€.

```
diners = 0.0          criteri de parada

while diners < 50:
    print("Quants diners vols posar?")
    diners += float(input())

print(f"Has aconseguit un total de {diners} euros.")
```



3. Bucle *while*

Ús com un *for*

També podem **fer-lo servir enlloc del *for*** si necessitem més condicions a part del nombre d'iteracions.

- Haurem de **definir** una variable que ens faci de **comptador**.
- El **comptador** es defineix fora del bucle i s'incrementa dins.

Les **condicions** del *while* poden ser més d'una:

- Podem **combinar condicions**.
- Podem fer servir el **comptador com a condició**.
- Exemple: fer un programa que demani 10 notes però que l'usuari pugui acabar abans si vol.

Exemple 2: Vull fer un programa on com a màxim l'usuari tingui 30 dies per estalviar 50€ (cada iteració és 1 dia).

```
diners = 0.0
diesMaxims = 30
dies = 0
while diners < 50 and dies < diesMaxims:
    print("Quants diners vols posar?")
    diners += float(input())
    dies+=1

print(f"Has aconseguit un total de {diners}
euros en {dies} dies.")
```



4. Bucle *do while*

Els **bucles *do while*** són com un *while*, però sempre **s'executen mínim una vegada**. Són molt útils per mostrar **menús**. A **Python** no existeixen, tot i que se'n poden simular.

- **Permeten no** haver de **repetir** codi.
- A l'exemple posat no s'executarà res a l'última iteració, al entrar en un case buit.

```
String opcio;  
  
do{  
    System.out.println("Què vols calcular?");  
    System.out.println("1 - Mitjana");  
    System.out.println("2 - Nota més alta");  
    System.out.println("3 - Sortir");  
    opcio = e.next();  
  
    switch(opcio):  
        case "1":  
            //Codi  
            break;  
        case "2":  
            //Codi  
            break;  
        case "3":  
            break;  
        default:  
            System.out.println("Opció no vàlida");  
}  
while (opcio!="3");
```

crteri de parada

Exemple de do-while a Java



□ **CC BY 4.0**

Contingut elaborat per Carles Bonet Papell i Cristina Reina León.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>